

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

7. hét - Nagyfeszültségű kapcsolóberendezések és alállomási készülékek

Heti cél: A tanuló értse az alállomások kapcsoló- és mérőkészülékeinek feladatát, különbséget tudjon tenni a megszakító és a szakaszoló között, és egy egyszerű egyvonalas kapcsolási rajzon felismerje a fő elemeket.

Történelmi nyitó

A nagyfeszültségű hálózatok fejlődésével már nem volt elég az energiát előállítani és továbbítani: biztonságosan kapcsolni, leválasztani, mérni és védeni is kellett. Az alállomások ezért a villamosenergia-rendszer irányítható csomópontjaivá váltak.

„A megszakító az áramot szakítja meg, a szakaszoló a biztonságos leválasztást teszi láthatóvá.”

1. Mi az alállomás feladata?

Az alállomás a hálózat olyan csomópontja, ahol feszültség-szint-változtatás, kapcsolás, elosztás, mérés, védelem és üzemirányítás történik. Fő elemei a transzformátorok, gyűjtősín, megszakítók, szakaszolók, mérőváltók, túlfeszültség-védelmi és irányítástechnikai berendezések.

2. Teljesítménymegszakító

A megszakító üzemi áramot és megfelelő kialakítás esetén zárlati áramot is képes be- és kikapcsolni. Működését védelmi relék automatikusan is kezdeményezhetik. Nagyfeszültségen az ívoltás különösen fontos.

Tipikus ívöltő közeg: SF₆ gáz, vákuum, levegő - a konkrét megoldás a feszültség-szinttől és készüléktípustól függ.

3. Szakaszoló

A szakaszoló feladata a hálózatrész biztonságos, jól felismerhető leválasztása. Általában nem zárlati vagy jelentős terhelőáram megszakítására szolgál. A kapcsolási sorrend ezért alapvető.

4. Földelőkapcsoló

A leválasztott hálózatrészt földpotenciálra kapcsolja, ezzel támogatja a biztonságos munkavégzést. Bekapcsolása előtt meg kell győződni a feszültségmentes állapotról és a megfelelő reteszelvelekről.

5. Gyűjtősín

A gyűjtősín az alállomás közös villamos csomópontja. Több vezeték, transzformátor vagy mező kapcsolódhat hozzá. Kialakítása lehet egyszerű vagy több gyűjtősínes, a szükséges üzembiztonságtól függően.

6. Mérőváltók

Áramváltó (CT): a nagy primer áramot méréshez és védelemhez alkalmas kisebb értékre alakítja. Feszültségváltó (VT/PT): a nagy primer feszültséget alakítja mérhető, biztonságosabb szintre. Ezek jeleit mérők, védelmek és irányítástechnikai rendszerek használják.

7. Túlfeszültség-levezető

Feladata a berendezések védelme villám- és kapcsolási eredetű túlfeszültségekkel szemben. A veszélyes feszültségcsúcsot korlátozza és az energiát a föld felé vezeti.

8. Egy tipikus nagyfeszültségű mező

Vezeték → szakaszoló → mérőváltó → megszakító → szakaszoló → gyűjtősín

A tényleges sorrend és kialakítás alállomásonként eltérhet, de a funkciók azonosak: leválasztás, mérés, kapcsolás és védelem.

9. Kapcsolási alapelv

Terhelt áramkört először a megszakítóval kell megszakítani, és csak utána következhet a szakaszoló. Bekapcsoláskor a logika fordított: előbb a szükséges szakaszolók kerülnek üzemi helyzetbe, majd a megszakító zár.

10. Védelem és reteszelés

A hibás kapcsolási műveletek megelőzésére mechanikus, villamos és logikai reteszeléseket alkalmaznak. A védelem érzékeli a hibát, a megszakító pedig végrehajtja a lekapcsolást.

Összefoglalás

- Megszakító: terhelési és zárlati áram kapcsolása.
- Szakaszoló: biztonságos, látható leválasztás.
- Földelőkapcsoló: a leválasztott rész földelése.
- Gyűjtősín: közös alállomási csomópont.
- Mérőváltók: mérési és védelmi jelek előállítása.
- Túlfeszültség-levezető: túlfeszültségek korlátozása.

Következő hét

8. hét - Alállomási kapcsolási sémák és gyűjtősín-rendszerek. Az egyszeres, osztott és kettős gyűjtősínes megoldásokat, valamint az üzembiztonsági szempontokat vizsgáljuk.